(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110975352 A
(43)申请公布日 2020.04.10

(21)申请号 201911292371.0

(22)申请日 2019.12.16

(71)申请人 扬州市双龙工业设备安装有限公司
地址 225251 江苏省扬州市江都区樊川镇圣禾村川东公路1号

(72)发明人 黄洪

(74)专利代理机构 北京精金石知识产权代理有限公司 11470
代理人 姜艳华

(51)Int.Cl.
B01D 21/24(2006.01)

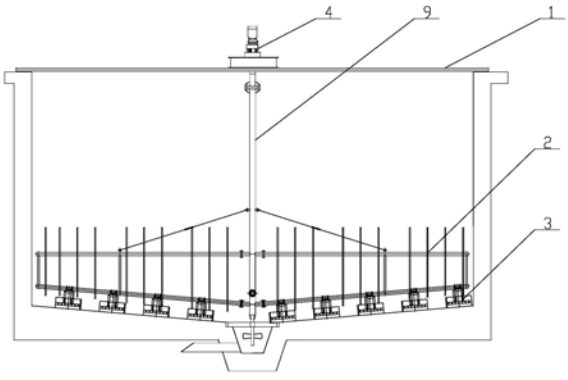
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

水处理用刮泥机

(57)摘要

本发明提供了水处理用刮泥机。涉及水处理设备技术领域。结构紧凑，刮泥效率高。包括安装架、横梁、刮泥板和驱动电机，所述驱动电机设于所述安装架的顶部、驱动所述横梁转动，所述刮泥板设于所述横梁的底部，所述刮泥板的底部设有刮刀和压泥器，所述压泥器包括压块和压块驱动机构，所述压块驱动机构包括连电机和连杆，所述电机的输出轴上套设有半齿轮，所述连杆的底部与所述压块固定连接，所述连杆的顶部设有与所述半齿轮啮合的齿条。



CN 110975352 A

1.水处理用刮泥机，包括安装架、横梁、刮泥板和驱动电机，所述驱动电机设于所述安装架的顶部、驱动所述横梁转动，所述刮泥板设于所述横梁的底部，其特征在于：所述刮泥板的底部设有刮刀和压泥器，所述压泥器包括压块和压块驱动机构，所述压块驱动机构包括电机和连杆，所述电机的输出轴上套设有半齿轮，所述连杆的底部与所述压块固定连接，所述连杆的顶部设有与所述半齿轮啮合的齿条。

2.根据权利要求1所述的水处理用刮泥机，其特征在于：所述压块设于所述刮泥板的底部中央，所述刮刀设于所述刮泥板的底部背水一侧。

3.根据权利要求1所述的水处理用刮泥机，其特征在于：所述刮泥板的底部还设有一对滑杆，所述压块套设在所述滑杆上。

4.根据权利要求1所述的水处理用刮泥机，其特征在于：所述电机为水下电机、设于所述刮泥板的顶部，所述连杆通过通孔穿过所述刮泥板与所述压块连接。

5.根据权利要求1所述的水处理用刮泥机，其特征在于：所述刮泥板的底部迎水一侧还设有压板，所述压板包括竖直的支撑杆和设于所述支撑杆底部的压片，所述压片呈向上弯曲的圆弧状。

水处理用刮泥机

技术领域

[0001] 本发明涉及水处理设备技术领域，具体涉及一种刮泥机。

背景技术

[0002] 刮泥机，是一种将淤泥从河道里清理出来的一种机器，用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中直径较大的圆形沉淀池中，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。

[0003] 而在现有技术中，在刮泥板持续刮泥的过程中，池底的污泥会悬浮起来，使得刮泥板能刮走的污泥量减少，降低了刮泥效率。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本发明提供了一种结构紧凑，刮泥效率高的水处理用刮泥机。

[0005] 本发明采用如下技术方案实现：水处理用刮泥机，包括安装架、横梁、刮泥板和驱动电机，所述驱动电机设于所述安装架的顶部、驱动所述横梁转动，所述刮泥板设于所述横梁的底部，所述刮泥板的底部设有刮刀和压泥器，所述压泥器包括压块和压块驱动机构，所述压块驱动机构包括连电机和连杆，所述电机的输出轴上套设有半齿轮，所述连杆的底部与所述压块固定连接，所述连杆的顶部设有与所述半齿轮啮合的齿条。

[0006] 所述压块设于所述刮泥板的底部中央，所述刮刀设于所述刮泥板的底部背水一侧。

[0007] 所述刮泥板的底部还设有一对滑杆，所述压块套设在所述滑杆上。

[0008] 所述电机为水下电机、设于所述刮泥板的顶部，所述连杆通过通孔穿过所述刮泥板与所述压块连接。

[0009] 所述刮泥板的底部迎水一侧还设有压板，所述压板包括竖直的支撑杆和设于所述支撑杆底部的压片，所述压片呈向上弯曲的圆弧状。

[0010] 相比现有技术，本发明通过电机驱动半齿轮旋转，当半齿轮的齿牙与齿条啮合时，电机带动连杆向上运动，也就拉动压块上移，当半齿轮无齿牙的部分朝向齿条时，齿条与半齿轮分离，在重力作用下压块下压，实现对底部污泥的压实，再通过刮刀将压实的污泥铲起，通过排污管排出，避免了污泥悬浮，有效提高了刮泥效果。

附图说明

[0011] 图1是本发明结构示意图；

[0012] 图2是图1的俯视图；

[0013] 图3是刮泥板结构示意图；

[0014] 图4是图3的动作状态参考图；

[0015] 图中：1、安装架；2、横梁；3、刮泥板；4、驱动电机；5、刮刀；61、压块；62、电机；63、连

杆;64、半齿轮;65、齿条;7、滑杆;81、支撑杆;82、压片;9、传动轴。

具体实施方式

[0016] 下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

[0017] 如图1-4所示,水处理用刮泥机,包括安装架1、横梁2、刮泥板3和驱动电机4,驱动电机4的输出轴上设有传动轴9,传动轴9与横梁2连接,所述驱动电机4设于所述安装架1的顶部、驱动所述横梁2转动,所述刮泥板3设于所述横梁2的底部,所述刮泥板3的底部设有刮刀5和压泥器,所述压泥器包括压块61和压块61驱动机构,所述压块61驱动机构包括连电机62和连杆63,所述电机62的输出轴上套设有半齿轮64,所述连杆63的底部与所述压块61固定连接,所述连杆63的顶部设有与所述半齿轮64啮合的齿条65。电机62驱动半齿轮64旋转(半齿轮64,即齿轮的外缘只有一般的齿牙),当半齿轮64的齿牙与齿条65啮合时,电机62带动连杆63向上运动,也就拉动压块61上移,当半齿轮64无齿牙的部分朝向齿条65时,齿条65与半齿轮64分离,在重力作用下压块61下压,实现对底部污泥的压实,再通过刮刀5将压实的污泥铲起,通过排污管排出,避免了污泥悬浮,有效提高了刮泥效果。

[0018] 所述压块61设于所述刮泥板3的底部中央,所述刮刀5设于所述刮泥板3的底部背水一侧。也就是说,在运转的过程中,压块61先将悬浮的污泥压实,在通过刮刀5铲起。

[0019] 所述刮泥板3的底部还设有一对滑杆7,所述压块61套设在所述滑杆7上。设置滑杆7,便于压块61上下滑动的同时,可以对压块61进行限位,防止压块61在水流的冲击下产生水平方向的位移。

[0020] 所述电机62为水下电机62、设于所述刮泥板3的顶部,所述连杆63通过通孔穿过所述刮泥板3与所述压块61连接。水下电机62密封性好,可以防止电机62浸泡在水中造成短路,确保压块61可以被可靠提升。

[0021] 所述刮泥板3的底部迎水一侧还设有压板,所述压板包括竖直的支撑杆81和设于所述支撑杆81底部的压片82,所述压片82呈向上弯曲的圆弧状。通过弧形的压片82可以进一步将悬浮的污泥压下,再通过压块61压实。

[0022] 上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

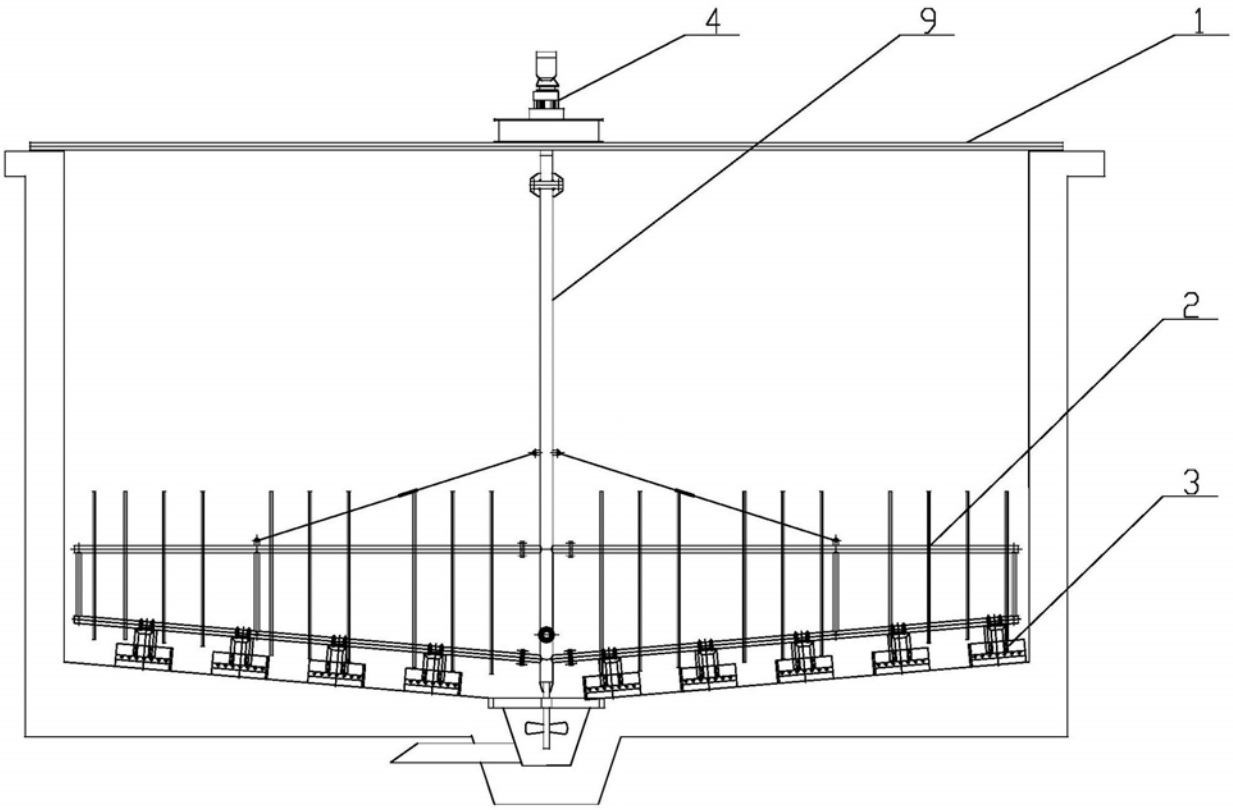


图1

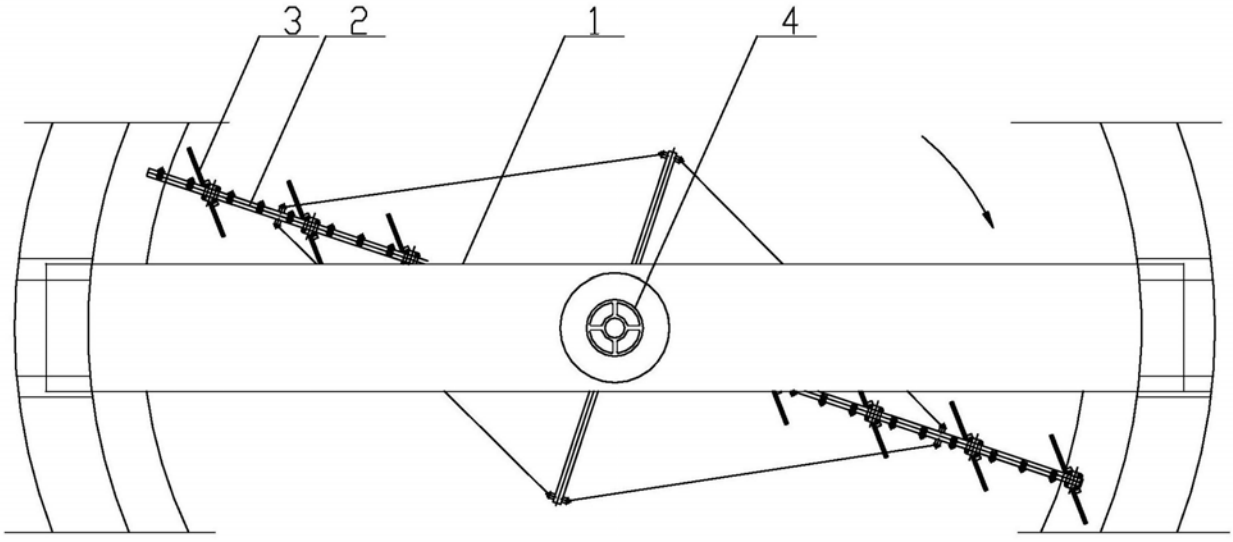


图2

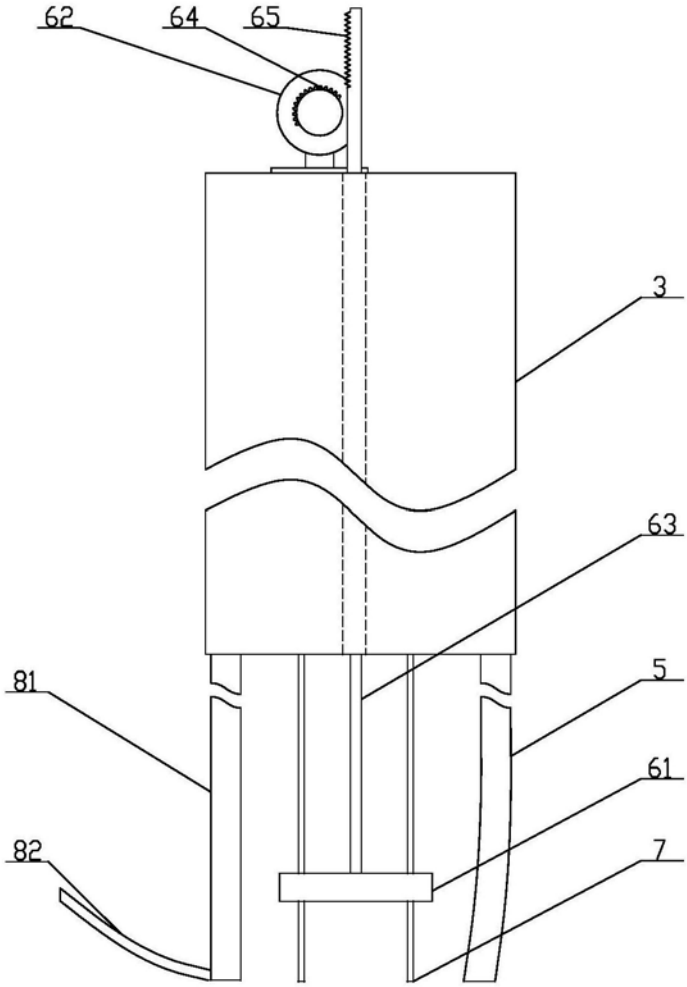


图3

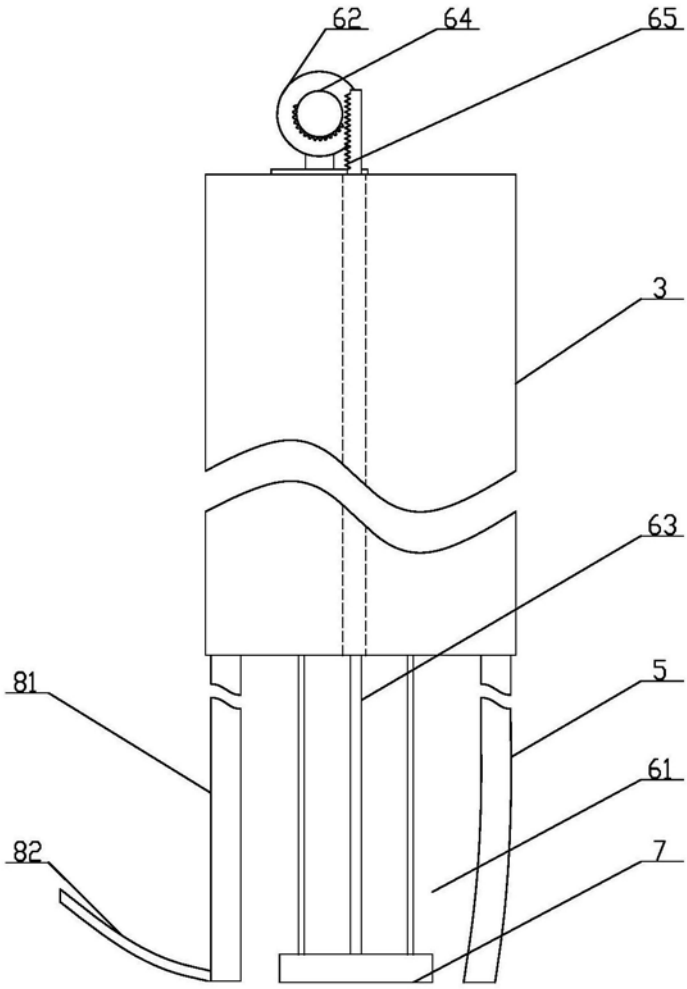


图4